

Trabalhos da primeira parte

Macroeconomia Aplicada — EPGE/FGV

2026.2 — Prof. Marcos Sonnervig

Caros,

Seguem as informações sobre os trabalhos da primeira parte do curso, junto com uma lista de perguntas que servem de ponto de partida. A lista [não é fechada](#): vocês podem propor outra pergunta, desde que aprovada previamente.

1 Regras e datas

Item	
Formato	Em duplas ou individualmente.
Tópico/pergunta	Enviar por e-mail até 8 de setembro .
Apresentações	14 e 16 de setembro , em sala.
Relatório	Enviar até 25 de setembro .
O que entregar	Relatório escrito, os dados (ou os scripts que os obtêm), o código e a documentação.
Peso	35% da nota final.
Software	Python, R ou Stata, a critério de vocês.

As quatro primeiras linhas são as regras desta parte do curso; as três últimas vêm do plano de ensino e valem para os dois trabalhos.

2 O que se espera do trabalho

1. [Uma pergunta bem definida](#), idealmente relacionada aos tópicos do curso.
2. [Uso de dados na resposta](#), seja a partir de regressões, seja a partir de um modelo calibrado.

As duas rotas valem igual, mas cobram coisas diferentes, e o relatório precisa deixar claro qual delas está sendo percorrida:

- Na rota [empírica](#), o parágrafo que decide a qualidade do trabalho é o que diz [de onde vem a variação](#) que identifica o efeito — e por que ela pode ser tratada como exógena à variável de resultado.

- Na rota **calibrada**, é o que diz **quais momentos dos dados disciplinam** os parâmetros, e o que o modelo acerta e erra fora deles. Um modelo calibrado que só reproduz o momento usado para calibrá-lo não testou nada.

Nos dois casos, vale mais **uma pergunta pequena bem respondida** do que uma pergunta grande respondida por cima. Para a teoria mínima de cada tópico, o livro do curso é **Kurlat (2020)**. E vale a pena escrever um parágrafo honesto sobre o que o exercício **não** identifica — isso sobe a nota, não desce.

3 Perguntas por tópico

Multiplicador fiscal

Qual é o multiplicador fiscal no Brasil?

- Via **séries de tempo**, seguindo o método narrativo de **Romer and Romer (2010)**; para o cálculo da resposta dinâmica, projeções locais (**Jordà, 2005**), com as ressalvas de inferência de **Montiel-Olea and Plagborg-Møller (2021)**.
- Via **painel**, seguindo **Corbi et al. (2019)** — que já faz isso para o Brasil, com os limiares do FPM — ou **Nakamura and Steinsson (2014)**. Atenção ao *missing intercept*: o que o painel identifica é o multiplicador **relativo**, não o agregado.
- Via **modelo calibrado**, NK básico (**Galí, 2015**), TANK (**Bilbiie, 2008**) ou HANK (**Kaplan et al., 2018**). Para o papel dos consumidores que não suavizam, **Galí et al. (2007)**.
- Para o Brasil, **Bandeira et al. (2025)** é o contraponto: estímulo fiscal contracionista via crédito direcionado.

Como o multiplicador depende do tamanho e da composição da dívida pública?

- Via **painel**, seguindo **Barro and Bianchi (2025)**.
- Via **modelo calibrado**, NK ou TANK, comparando regimes de financiamento.
- **Ilzetzki et al. (2013)** é a referência sobre como o multiplicador varia com características do país — abertura, câmbio, endividamento; **Ramey (2019)** resume o que a literatura de fato estabeleceu.

Dados. Contas Nacionais e PIB dos Municípios (IBGE/SIDRA); estatísticas fiscais e transferências constitucionais (Tesouro Nacional, SICONFI); RAIS e CAGED para emprego municipal.

Efeito causal de choques monetários

Qual é o efeito causal de um choque de política monetária no Brasil? Ele mudou ao longo do tempo?

- **Método narrativo** de **Romer and Romer (2004)**: construir uma série de choques a partir dos documentos do Copom, purgando a resposta sistemática à informação disponível.

- **Identificação em alta frequência:** a surpresa é a variação da taxa curta em torno da decisão (Kuttner, 2001; Gürkaynak et al., 2005). Para o Brasil, Kohlscheen (2014) e Werneck Tavares (2025); este último é justamente sobre a efetividade mudar ao longo do tempo.
- **VAR com restrições de *timing*,** ou o Proxy-SVAR de Mertens and Ravn (2013) e Gertler and Karadi (2015), que usa a surpresa de alta frequência como instrumento externo.

Como identificar surpresas monetárias no Brasil?

- O problema do **efeito informacional:** a decisão carrega política e informação sobre o estado da economia (Nakamura and Steinsson, 2018). Separá-las com o sinal da co-movimentação entre juro e bolsa, seguindo Jarociński and Karadi (2020), é um trabalho em si.
- Para o canal das expectativas no Brasil, Gonçalves (2025); para o canal do mercado de trabalho numa economia em desenvolvimento, Gomes et al. (2025).

Dados. Datas e comunicados do Copom (BCB); swap DI-Pré diário (B3, IPEADATA); Focus (API de Expectativas do BCB); câmbio e juros no SGS; curvas ANBIMA.

Dominância fiscal

A inflação pós-COVID pode ser explicada pela percepção de que os gastos não seriam financiados com superávits futuros?

- Via **painel**, seguindo Barro and Bianchi (2025). O arcabouço teórico está em Leeper (1991) e Cochrane (2023); a versão com transferências não financiadas, em Bianchi et al. (2023); a contabilidade fiscal da COVID nos EUA, em Hall and Sargent (2024).

A fragilidade fiscal importa para a resposta anterior?

- Replicar Barro and Bianchi (2025) para países **fora da OCDE**, incluindo o Brasil e a América Latina. A variável difícil é a duração da dívida — resolvam a fonte dela antes de se comprometer com a pergunta.

A dinâmica fiscal brasileira é sustentável?

- Séries de tempo para dívida, gasto e arrecadação, com projeções que levem em conta o arcabouço fiscal, a indexação dos gastos ao salário-mínimo e a regra de indexação de saúde e educação.
- O arcabouço conceitual é a aritmética de Sargent and Wallace (1984); Blanchard (2019) é o contraponto sobre quando dívida alta não é um problema; e Bacha (1994) é a leitura brasileira clássica da relação entre fisco e inflação.

Dados. Dívida pública federal e sua composição (Tesouro); resultado primário e receitas (Tesouro, SGS); IPCA e expectativas (IBGE, Focus); curvas ANBIMA para inflação implícita.

Previsibilidade do câmbio nominal

Qual é o papel da taxa de câmbio real na previsibilidade do câmbio nominal? Por que o horizonte de previsão é relevante?

- Replicar e estender a análise empírica de [Eichenbaum et al. \(2021\)](#). O ponto de partida da literatura é [Meese and Rogoff \(1983\)](#); [Rossi \(2013\)](#) é a resenha.
- A objeção séria a regressões de horizonte longo com regressor persistente está em [Boudoukh et al. \(2006\)](#) — vale enfrentá-la.

Qual é o melhor modelo para previsão do câmbio brasileiro?

- Comparar passeio aleatório, o modelo de [Eichenbaum et al. \(2021\)](#) com câmbio real, e propor uma extensão. O método de painel de [Mark and Sul \(2001\)](#) e [Engel et al. \(2007\)](#) é o padrão para ganhar poder na previsão fora da amostra.
- Construir uma medida de câmbio real [ajustada](#) por termos de troca, produtividade relativa e posição externa líquida. Para o papel dos fluxos financeiros na determinação do câmbio, [Gabaix and Maggiori \(2015\)](#) e [Itskhoki and Mukhin \(2017\)](#).

Dados. Câmbio e IPCA no SGS (3698 e 433); IPC e câmbio bilateral internacionais no FRED ou no IFS do FMI; termos de troca (Funcex, BCB).

Curva de Phillips

A relação original é de [Phillips \(1958\)](#), entre crescimento do salário nominal e desemprego; a versão moderna, entre inflação e hiato, veio depois — e a substituição não é inocente.

Qual é a inclinação da curva de Phillips brasileira, e ela mudou?

- Replicar e estender [Santos \(2026\)](#): outras medidas de núcleo, outras amostras, e testar [não linearidade](#) no hiato — a curva pode ser plana com folga e íngreme com aperto.
- Estimar em subamostras de regime: pré-metas, metas, pós-COVID. É a crítica de Lucas em forma testável, e o arcabouço teórico está em [Calvo \(1983\)](#) e [Galí \(2015\)](#).

Onde está a NAIRU brasileira, e quanto a resposta depende do método?

- Comparar a NAIRU obtida por filtro de Kalman, com a hipótese de passeio aleatório de [Santos \(2026\)](#), com filtros univariados e com medidas alternativas de folga — subutilização da PNADc, razão vagas/desempregados.
- A NAIRU é identificada [pela própria curva](#), então esta pergunta é sobre quanto o resultado depende de uma hipótese não testável. [Friedman \(1968\)](#) é a origem do conceito.

Dá para escapar da simultaneidade usando variação regional?

- Curva de Phillips regional com UFs ou regiões metropolitanas, seguindo [Hazell et al. \(2022\)](#): como expectativas e política monetária são [comuns](#) a todas as regiões, elas saem no efeito fixo de tempo, e o que sobra identifica a inclinação.
- É a resposta mais direta ao problema levantado por [Mavroeidis et al. \(2014\)](#): o banco central reage à inflação, então MQO da inflação sobre o hiato estima a regra de política.

O que ancora as expectativas de inflação no Brasil?

- Comparar Focus de curto prazo, Focus de longo prazo e *breakeven* de mercado: qual deles prevê melhor a inflação de serviços? Conecta com [Gonçalves \(2025\)](#).

- Sobre substituir expectativas por realizações e instrumentar, [Galí and Gertler \(1999\)](#) é o original e [Stock and Watson \(2020\)](#) discute medidas de folga alternativas.

Dados. Núcleos do IPCA (BCB/SGS e IBGE); desemprego e subutilização da PNADc, também por UF; Focus; curvas ANBIMA para inflação implícita.

Inteligência artificial e mercado de trabalho

Este tópico é o que mais se beneficia da rota do [modelo calibrado](#): duas das quatro perguntas abaixo não são regressões. O arcabouço mínimo está em [Hassanein and Steinsson \(2026\)](#), que tem 26 páginas e é a leitura de partida.

Quão exposta à automação está a ocupação brasileira?

- Construir uma medida de [exposição por tarefa](#): PNADc ou RAIS por código CBO, com *crosswalk* para o O*NET, e mapear a exposição por setor, escolaridade, renda e região. A decomposição de ocupações em tarefas segue [Acemoglu and Autor \(2011\)](#).
- A pergunta interessante não é a média, e sim [a distribuição](#): quem está do lado “enxertar árvores” e quem está do lado “processar pagamentos”.

Quanto do crescimento da produtividade brasileira veio de automação?

- Replicar a contabilidade de tarefas de [Jones and Tonetti \(2026\)](#) para um setor brasileiro. A [agricultura](#) é a candidata natural: a transformação foi enorme, e há dados (Censo Agropecuário, PAM, Contas Nacionais).
- O exercício exige medir a taxa de automação — a fração das tarefas ainda não automatizadas que passa a ser automatizada por ano. É a parte difícil e a mais original.

O modelo de tarefas descreve o Brasil?

- Calibrar [Hassanein and Steinsson \(2026\)](#) com participação do capital e limiar de automação brasileiros. [Que elasticidade de substituição entre tarefas é preciso supor](#) para reproduzir a trajetória observada da participação do trabalho na renda?
- Se a resposta for $\sigma < 1$, a economia está no caso de [elos fracos](#), e vale a pena conectar com [Baumol \(1967\)](#) e [Aghion et al. \(2019\)](#): o crescimento é limitado não pelo que fazemos bem, mas pelo que é essencial e difícil de melhorar.
- A corrida entre automação e criação de novas tarefas está em [Acemoglu and Restrepo \(2018\)](#); a origem do arcabouço, em [Zeira \(1998\)](#).

A adoção recente de IA já aparece nos dados de emprego?

- Diferenças-em-diferenças por exposição ocupacional, com CAGED ou RAIS, em torno de 2022–23. Ocupações mais expostas perderam emprego ou salário relativo?
- [Cuidado com o horizonte](#): é cedo, e um resultado nulo bem identificado é um resultado legítimo — e provavelmente o mais honesto que os dados permitem hoje.

Dados. PNADc por ocupação (CBO); RAIS e CAGED; O*NET para o conteúdo de tarefas;

Contas Nacionais e Censo Agropecuário para a contabilidade setorial.

4 Onde achar os dados

Fonte	Acesso
BCB — SGS	rbcb (R), python-bcb (Python), ou a API pública.
BCB — Expectativas	API OData de Expectativas de Mercado (Focus).
IBGE — SIDRA	sidrar (R), sidrapy (Python).
IBGE — PNADc	PNADcIBGE (R); basedosdados (R e Python).
Tesouro Nacional	Portal de dados abertos; SICONFI tem API.
RAIS / CAGED	Painéis do MTE; basedosdados para as versões tratadas.
IPEADATA	ipeadatar (R), ipeadatapy (Python).
ANBIMA	Arquivos diários de curva, por vértice.
FRED e FMI	fredr (R), pandas-datareader (Python); WEO em planilha.

Confira as séries antes de usar

Códigos de série mudam e séries são descontinuadas. Antes de estimar qualquer coisa, confirmem na fonte que a série é a que vocês pensam que é — unidade, frequência, cobertura, e se houve quebra metodológica no meio da amostra. [Baixem os dados antes de se comprometer com a pergunta](#): o que mais costuma estourar prazo é descobrir tarde que a série não existe na frequência suposta.

Referências

- Acemoglu, D. and D. Autor (2011). Skills, tasks and technologies: Implications for employment and earnings. In *Handbook of Labor Economics*, Volume 4B, pp. 1043–1171. Elsevier.
- Acemoglu, D. and P. Restrepo (2018). The race between man and machine: Implications of technology for growth, factor shares, and employment. *American Economic Review* 108(6), 1488–1542.
- Aghion, P., B. F. Jones, and C. I. Jones (2019). Artificial intelligence and economic growth. *The Economics of Artificial Intelligence: An Agenda*, 237–282.
- Bacha, E. L. (1994). O fisco e a inflação: uma interpretação do caso brasileiro. *Revista de Economia Política* 14(1), 5–17.
- Bandeira, M., M. Bonomo, C. Carvalho, and M. Mendes (2025). Contractionary fiscal stimulus (and expansionary austerity). Working paper.
- Barro, R. J. and F. Bianchi (2025). Fiscal influences on inflation in OECD countries, 2020–2023. NBER Working Paper 31838, National Bureau of Economic Research. Primeira versão em novembro de 2023, revisada em julho de 2025.
- Baumol, W. J. (1967). Macroeconomics of unbalanced growth: The anatomy of urban crisis. *American Economic Review* 57(3), 415–426.
- Bianchi, F., R. Faccini, and L. Melosi (2023). A fiscal theory of persistent inflation. *The Quarterly Journal of Economics* 138(4), 2127–2179.

- Bilbiie, F. O. (2008). Limited asset markets participation, monetary policy and (inverted) aggregate demand logic. *Journal of Economic Theory* 140(1), 162–196.
- Blanchard, O. (2019). Public debt and low interest rates. *American Economic Review* 109(4), 1197–1229.
- Boudoukh, J., M. Richardson, and R. F. Whitelaw (2006). The myth of long-horizon predictability. *The Review of Financial Studies* 21, 1577–1605.
- Calvo, G. A. (1983). Staggered prices in a utility-maximizing framework. *Journal of Monetary Economics* 12(3), 383–398.
- Cochrane, J. H. (2023). *The Fiscal Theory of the Price Level*. Princeton University Press.
- Corbi, R., E. Papaioannou, and P. Surico (2019). Regional transfer multipliers. *The Review of Economic Studies* 86(5), 1901–1934.
- Eichenbaum, M. S., B. K. Johansson, and S. T. Rebelo (2021). Monetary policy and the predictability of nominal exchange rates. *The Review of Economic Studies* 88(1), 192–228. doi: 10.1093/restud/rdaa024.
- Engel, C., N. C. Mark, and K. D. West (2007). Exchange rate models are not as bad as you think. *NBER Macroeconomics Annual* 22, 381–473.
- Friedman, M. (1968). The role of monetary policy. *American Economic Review* 58(1), 1–17.
- Gabaix, X. and M. Maggiori (2015). International liquidity and exchange rate dynamics. *The Quarterly Journal of Economics* 130, 1369–1420.
- Galí, J. (2015). *Monetary Policy, Inflation, and the Business Cycle: An Introduction to the New Keynesian Framework and Its Applications* (2 ed.). Princeton University Press.
- Galí, J. and M. Gertler (1999). Inflation dynamics: A structural econometric analysis. *Journal of Monetary Economics* 44(2), 195–222. Entrada não conferida contra fonte primária.
- Galí, J., J. D. López-Salido, and J. Vallés (2007). Understanding the effects of government spending on consumption. *Journal of the European Economic Association* 5(1), 227–270.
- Gertler, M. and P. Karadi (2015). Monetary policy surprises, credit costs, and economic activity. *American Economic Journal: Macroeconomics* 7(1), 44–76.
- Gomes, D. B. P., F. S. Iachan, A. P. Ruhe, and C. Santos (2025). Monetary policy and labor markets in a developing economy. *Journal of Money, Credit and Banking*.
- Gonçalves, C. (2025). Monetary policy and inflation expectations. IMF Working Paper 2025/048, International Monetary Fund.
- Gürkaynak, R. S., B. Sack, and E. T. Swanson (2005). Do actions speak louder than words? the response of asset prices to monetary policy actions and statements. *International Journal of Central Banking* 1(1), 55–93.
- Hall, G. J. and T. J. Sargent (2024). Fiscal consequences of the US war on COVID. Brandeis University.
- Hassanein, A. and J. Steinsson (2026). A simple introduction to task-based models of technical change. University of California, Berkeley.
- Hazell, J., J. Herreño, E. Nakamura, and J. Steinsson (2022). The slope of the Phillips curve: Evidence from U.S. states. *Quarterly Journal of Economics* 137(3), 1299–1344. Entrada não conferida contra fonte primária.
- Ilzetzki, E., E. G. Mendoza, and C. A. Végh (2013). How big (small?) are fiscal multipliers? *Journal of Monetary Economics* 60(2), 239–254.
- Itskhoki, O. and D. Mukhin (2017). Exchange rate disconnect in general equilibrium. NBER Working Paper 23401, National Bureau of Economic Research.
- Jarociński, M. and P. Karadi (2020). Deconstructing monetary policy surprises—the role of information shocks. *American Economic Journal: Macroeconomics* 12(2), 1–43.

- Jones, C. I. and C. Tonetti (2026). Past automation and future a.i.: How weak links tame the growth explosion. Stanford GSB e NBER, versão 0.5, maio de 2026.
- Jordà, Ò. (2005). Estimation and inference of impulse responses by local projections. *American Economic Review* 95(1), 161–182.
- Kaplan, G., B. Moll, and G. L. Violante (2018). Monetary policy according to HANK. *American Economic Review* 108(3), 697–743.
- Kohlscheen, E. (2014). The impact of monetary policy on the exchange rate: A high frequency exchange rate puzzle in emerging economies. *Journal of International Money and Finance* 44, 69–96.
- Kurlat, P. (2020). *A Course in Modern Macroeconomics*.
- Kuttner, K. N. (2001). Monetary policy surprises and interest rates: Evidence from the Fed funds futures market. *Journal of Monetary Economics* 47(3), 523–544.
- Leeper, E. M. (1991). Equilibria under ‘active’ and ‘passive’ monetary and fiscal policies. *Journal of Monetary Economics* 27(1), 129–147.
- Mark, N. C. and D. Sul (2001). Nominal exchange rates and monetary fundamentals: Evidence from a small post-bretton woods panel. *Journal of International Economics* 53, 29–52.
- Mavroeidis, S., M. Plagborg-Møller, and J. H. Stock (2014). Empirical evidence on inflation expectations in the New Keynesian Phillips curve. *Journal of Economic Literature* 52(1), 124–188. Entrada não conferida contra fonte primária.
- Meese, R. A. and K. Rogoff (1983). Empirical exchange rate models of the seventies: Do they fit out of sample? *Journal of International Economics* 14, 3–24.
- Mertens, K. and M. O. Ravn (2013). The dynamic effects of personal and corporate income tax changes in the United States. *American Economic Review* 103(4), 1212–1247.
- Montiel-Olea, J. L. and M. Plagborg-Møller (2021). Local projection inference is simpler and more robust than you think. *Econometrica* 89(4), 1789–1823.
- Nakamura, E. and J. Steinsson (2014). Fiscal stimulus in a monetary union: Evidence from us regions. *American Economic Review* 104(3), 753–792.
- Nakamura, E. and J. Steinsson (2018). High-frequency identification of monetary non-neutrality: The information effect. *The Quarterly Journal of Economics* 133(3), 1283–1330.
- Phillips, A. W. (1958). The relation between unemployment and the rate of change of money wage rates in the United Kingdom, 1861–1957. *Economica* 25(100), 283–299.
- Ramey, V. A. (2019). Ten years after the financial crisis: What have we learned from the renaissance in fiscal research? *Journal of Economic Perspectives* 33(2), 89–114.
- Romer, C. D. and D. H. Romer (2004). A new measure of monetary shocks: Derivation and implications. *American Economic Review* 94(4), 1055–1084.
- Romer, C. D. and D. H. Romer (2010). The macroeconomic effects of tax changes: Estimates based on a new measure of fiscal shocks. *American Economic Review* 100(3), 763–801.
- Rossi, B. (2013). Exchange rate predictability. *Journal of Economic Literature* 51, 1063–1119.
- Santos, T. T. O. (2026). Inflação de serviços à luz da curva de phillips: uma atualização. BC Blog, Banco Central do Brasil. Atualiza o exercício “O nível recente da inflação de serviços deveria causar surpresa?”, de março de 2025. Dados até maio de 2026.
- Sargent, T. J. and N. Wallace (1984). Some unpleasant monetarist arithmetic. In *Monetarism in the United Kingdom*, pp. 15–41. Palgrave Macmillan. Publicado originalmente no *Federal Reserve Bank of Minneapolis Quarterly Review*, v. 5, n. 3, 1981.
- Stock, J. H. and M. W. Watson (2020). Slack and cyclically sensitive inflation. *Journal of Money, Credit and Banking* 52(S2), 393–428. Entrada não conferida contra fonte primária.

- Werneck Tavares, P. H. M. (2025). Monetary policy in Brazil: Evidence of gaining effectiveness over time. Master's thesis, FGV EPGE Escola Brasileira de Economia e Finanças.
- Zeira, J. (1998). Workers, machines, and economic growth. *Quarterly Journal of Economics* 113(4), 1091–1117.